Modelo de datos

Proyecto: Anvil of Ambition, videojuego 2D educativo de apoyo al aprendizaje de la metalurgia (Godot 4.7, GDScript). Grupo 6, PTY4614. Versión 1.0, 21-10-2026.

Entidades y atributos

El juego no usa un motor de base de datos. Sus datos se organizan en dos niveles:

- **Datos de diseño (estáticos):** Resources de Godot (.tres) basados en clases propias. Están en `resources/` (items, equipment, blueprints, dialogues) y `scripts/resources/monsters/`.
- **Datos de partida (dinámicos):** un archivo JSON por ranura en `user://saves/slot_N.json` (3 ranuras), escrito por SaveManager, y las opciones globales en `user://settings.cfg`.

Los objetos del inventario y del equipo se guardan como referencia a su Resource (`{"path": "res://..."}`) mediante ItemSaveUtil; solo los objetos generados en la forja (con rareza propia) se guardan como diccionario de propiedades.

Relaciones y cardinalidad

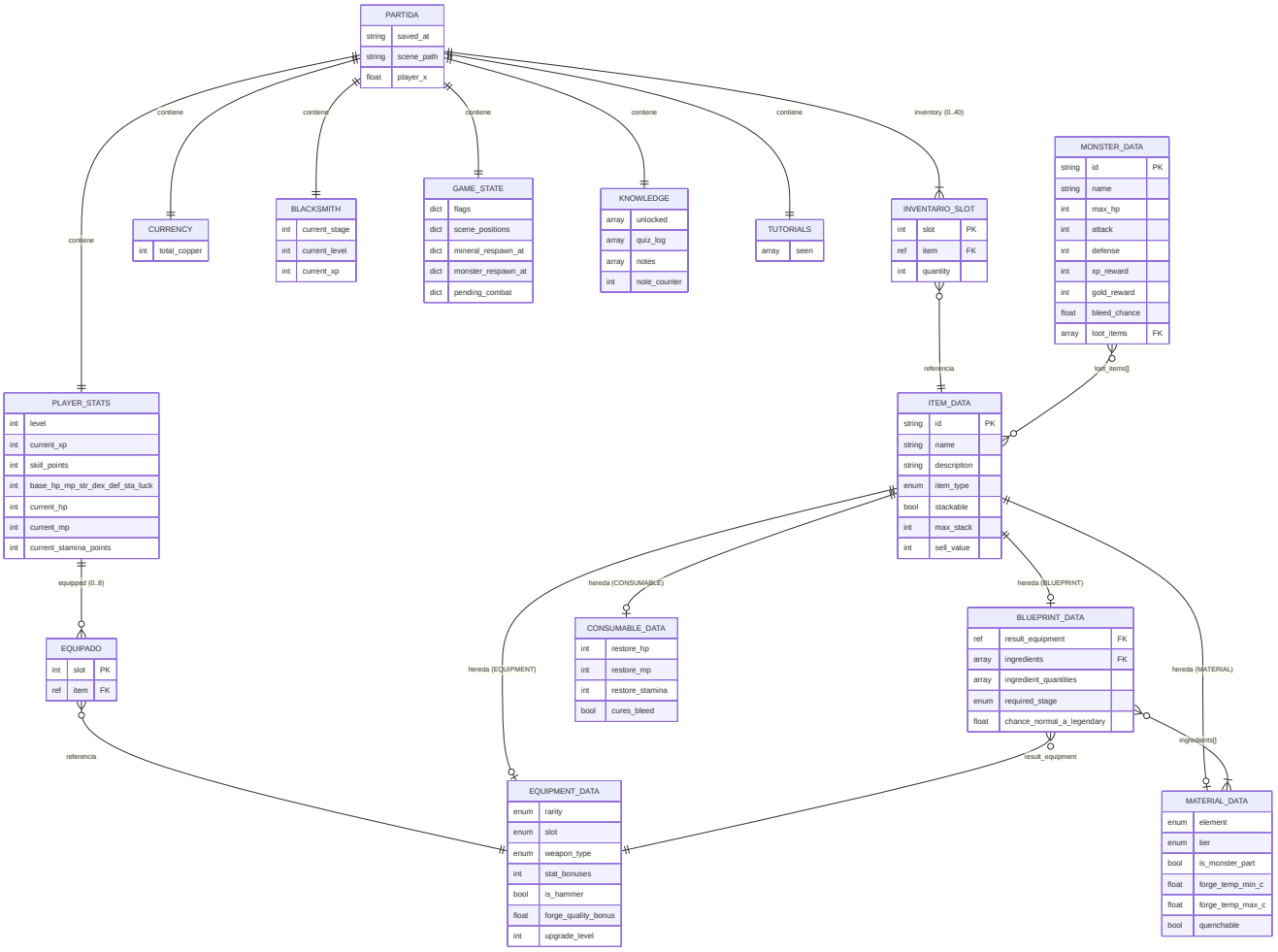


Figura 1. Diagrama entidad-relación del modelo de datos (Resources y partida guardada).

Relación	Cardinalidad	Descripción
Partida – PlayerStats / Currency / Blacksmith / GameState / Knowledge / Tutorials	1 : 1	Cada ranura guarda una sección de cada sistema

Relación	Cardinalidad	Descripción
Partida – Casilla de inventario	1 : 0..40	Mochila de 40 casillas
PlayerStats – Equipado	1 : 0..8	Una pieza por casilla de equipo
Casilla / Equipado – ItemData / EquipmentData	N : 1	Varias casillas pueden referenciar el mismo Resource
ItemData – Material / Equipment / Blueprint / ConsumableData	Herencia	Especialización según item_type
BlueprintData – EquipmentData	N : 1	Cada plano produce un equipo
BlueprintData – MaterialData	N : 1..N	Ingredientes con cantidades
MonsterData – ItemData	N : N	Botín posible de cada monstruo

Diccionario de datos

Resources (datos de diseño)

ItemData (base de todos los objetos)

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	String	Identificador único del objeto (ej. iron_ore)	Obligatorio, único
name	String	Nombre visible (ej. Mineral de Hierro)	Obligatorio
description	String	Texto descriptivo	Opcional
icon	Texture2D	Ícono en inventario y tienda	Opcional
item_type	enum ItemType	MATERIAL, EQUIPMENT, BLUEPRINT, CONSUMABLE, QUEST	Define la subclase
stackable	bool	Si se apila en una casilla	Por defecto true
max_stack	int	Máximo por casilla	≥ 1; por defecto 99
sell_value	int	Precio de venta en cobre	≥ 0

MaterialData (hereda de ItemData)

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
element	enum ElementType	Elemento asociado	Por defecto NONE
tier	enum MaterialTier	Calidad del material	Por defecto COMMON
is_monster_part / is_alpha_part	bool	Si proviene de un monstruo o de un alfa	
source_monster	String	Monstruo de origen	Opcional
drop_chance	float	Probabilidad de botín	0.0 a 1.0
forge_temp_min_c / forge_temp_max_c	float	Rango real de temperatura de forja en °C (ej. lingote de bronce 600–800 °C)	min < max
quenchable	bool	Si admite temple	

EquipmentData (hereda de ItemData)

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
rarity	enum Rarity	NORMAL, RARE, EPIC, UNIQUE, LEGENDARY	Resultado de la forja
slot	enum EquipmentSlot	WEAPON, SHIELD, HELMET, CHEST, LEGS, BOOTS, GLOVES, HAMMER	Un objeto por casilla
weapon_type	enum WeaponType	NONE, SWORD, DAGGER, AXE, MACE, SPEAR, BOW	
hp/mp/strength/dexterity/defense/stamina/luck_bonus	int	Bonificaciones a las estadísticas	≥ 0
primary_element / secondary_element, elemental_damage	enum / int	Daño elemental	
is_hammer, forge_quality_bonus	bool / float	Martillo de forja y su bonificación	Se requiere martillo equipado para forjar
upgrade_level / max_upgrade_level	int	Nivel de mejora	0 ≤ upgrade ≤ max (10)

BlueprintData (hereda de ItemData)

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
result_equipment	EquipmentData	Equipo que produce el plano	FK obligatoria
ingredients / ingredient_quantities	Array[MaterialData] / Array[int]	Materiales y cantidades	Ambos arreglos del mismo largo
required_stage / required_blacksmith_level / required_level / required_strength / required_stamina	enum / int	Requisitos para forjar	Validados por can_craft()
chance_normal … chance_legendary	float	Probabilidad base por rareza: 0.60, 0.25, 0.10, 0.04, 0.01	Suman 1.0
source, is_alpha_variant	enum / bool	Origen del plano (comprado, etc.)	

ConsumableData (hereda de ItemData)

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
restore_hp / restore_mp / restore_stamina	int	Cantidad que recupera	≥ 0
cures_bleed	bool	Si cura el sangrado (venda)	

MonsterData

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id, name	String	Identificador y nombre (goblin, orc, wolf, alpha_wolf)	id único
max_hp, max_mp, attack, defense	int	Estadísticas de combate	max_hp > 0
xp_reward, gold_reward	int	Recompensa al ganar	≥ 0
bleed_chance, bleed_damage, bleed_turns	float / int	Sangrado que provoca	0.0 a 1.0
loot_items, loot_chances, loot_amounts	Array	Botín posible, probabilidad y cantidad	Arreglos del mismo largo

DialogueData

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
speaker_name, portrait	String / Texture2D	Hablante y retrato por defecto	
lines, speaker_names	Array[String]	Líneas y hablante de cada línea (multi-personaje)	Mismo largo o speaker_names vacío

Partida guardada: user://saves/slot_N.json

Clave	Tipo	Contenido
saved_at	String	Fecha y hora del guardado
scene_path	String	Escena donde estaba el jugador (res://...)
player_x	float	Posición horizontal del jugador
player_stats	objeto	level, current_xp, skill_points, base_hp … base_luck, current_hp, current_mp, current_stamina_points, equipped [{slot, item}]
inventory	arreglo	[{item, quantity, slot}] con hasta 40 casillas
currency	objeto	{total_copper}: el cobre se muestra como cobre, plata y oro

Clave	Tipo	Contenido
blacksmith	objeto	{current_stage, current_level, current_xp}
game_state	objeto	Flags de historia (edric_accepted_pupil, forge_attempts, edric_dialogue_stage, starter_material_granted, first_forge_done, alloy_book_given, seren_revelation_seen), scene_positions, mineral_respawn_at, monster_respawn_at, pending_combat
tutorials	objeto	{seen}: tutoriales ya mostrados en esta partida
knowledge	objeto	{unlocked, quiz_log, notes, note_counter, pending_lessons}: Diario y lecciones de Edric

Opciones: user://settings.cfg (sección [options])

Clave	Tipo	Contenido
volume	float 0.0–1.0	Volumen general
fullscreen	bool	Pantalla completa
assist_mode	bool	Modo Asistencia de la forja
show_tips	bool	Mostrar consejos en pantalla

Restricciones e integridad

- Una partida guardada solo se carga si el archivo existe y su contenido es un diccionario JSON válido; si no, la ranura se trata como vacía y el juego no se cierra (SaveManager._read_slot).
- El inventario no supera max_slots = 40 casillas ni max_stack por casilla; si está lleno, add_item devuelve false y emite inventory_full.
- Las monedas se guardan como un único entero total_copper; spend_currency rechaza gastos mayores al saldo.
- Las opciones leídas de settings.cfg se validan: el volumen se limita al rango 0.0–1.0 con clampf y cada clave tiene un valor por defecto si no existe.
- Las probabilidades por rareza de BlueprintData suman 1.0 y la forja exige martillo equipado (is_hammer).
- Los HP del jugador y del monstruo nunca bajan de 0; el daño de un golpe acertado es como mínimo 1.
- Las referencias a Resources se guardan por ruta (res://...), de modo que un cambio en el .tres se refleja en todas las partidas.

Ejemplo resumido de una partida guardada

```
{
  "saved_at": "2026-10-16T18:42:10",
  "scene_path": "res://scenes/world/TallerScene.tscn",
  "player_x": 412.0,
  "player_stats": { "level": 2, "current_xp": 40, "skill_points": 0, "current_hp": 110, "...":
"...",
                    "equipped": [ { "slot": 7, "item": { "path":
"res://resources/equipment/hammer_basic.tres" } } ] },
  "inventory": [ { "item": { "path": "res://resources/items/iron_ore.tres" }, "quantity": 3,
"slot": 0 } ],
  "currency": { "total_copper": 135 },
  "blacksmith": { "current_stage": 0, "current_level": 1, "current_xp": 20 },
  "game_state": { "edric_accepted_pupil": true, "first_forge_done": true, "...": "..." },
  "tutorials": { "seen": ["controles", "forja"] },
  "knowledge": { "unlocked": ["hierro_mineral"], "quiz_log": {}, "notes": [], "note_counter": 0,
"pending_lessons": [] }
}
```

Ejemplo ilustrativo con la estructura real de claves; los valores son de muestra. El archivo completo está en Evidencias de sistema/Base de datos/ejemplo_slot_1.json.